Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 39:** WPA2: Conceitos
- **Aula 40:** WPA2 Personal (PSK)

Aula 39 — WPA2: Conceitos

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WPA2**.
- Entender o uso do **AES-CCMP**.
- Diferenciar **Personal** e **Enterprise**.

O que é o WPA2?

- **Wi-Fi Protected Access 2** (2004).
- Padrão **IEEE 802.11i**.
- Substituiu o WPA de forma **definitiva**.

AES-CCMP

- Usa o cifrador **AES** (robusto).
- **CCMP:** modo de operação com integridade.
- Muito mais forte que o **RC4** do WEP/WPA.

Dois Modos

- **WPA2-Personal (PSK):** chave compartilhada.
- **WPA2-Enterprise (802.1X):** autenticação por servidor.
- Escolha depende do **ambiente**.

Personal (PSK)
chave compartilhada

Enterprise (802.1X)
servidor de autenticação

Por que é Padrão Hoje

- Segurança **sólida** até hoje.
- Compatível com **quase tudo**.
- Recomendado para uso geral.

Ataques Conhecidos

- **KRACK** (2017) — corrigido por atualizações.
- Ataques a senhas **fracas** (dicionário).
- Exige **senhas fortes** e firmware atualizado.

> **Note**
>
> O WPA2 é seguro **se** a senha for forte e os equipamentos estiverem **atualizados**.

Comparativo

Recurso	WEP	WPA	WPA2
Cifra	RC4	RC4/TKIP	AES-CCMP
Segurança	Quebrado	Fraca	Boa

Resumo da Aula

- **WPA2** usa **AES-CCMP**.
- Dois modos: **Personal** e **Enterprise**.
- É o padrão seguro **atual**.

Atividade Rápida

- Qual a diferença entre **WPA e WPA2**?
- Quais os dois modos do WPA2?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 40 — WPA2 Personal (PSK)

Objetivos da Aula

- Compreender o modo **WPA2-Personal**.
- Entender a **PSK** (chave pré-compartilhada).
- Conhecer boas práticas de senha.

WPA2-Personal

- Modo mais **comum** em casas e pequenos escritórios.
- Usa uma **chave pré-compartilhada** (PSK).
- Simples de configurar.

PSK

- **Pre-Shared Key:** senha compartilhada por todos.
- A mesma senha em **todos os dispositivos**.
- Derivada para gerar chaves de **sessão**.

Funcionamento

- O cliente e o AP conhecem a **senha**.
- Deriva-se a **PMK** (chave mestra).
- Gera-se a **PTK** para a sessão.

Boas Práticas

- Senha **longa** (12+ caracteres).
- Misturar **letras, números e símbolos**.
- Não usar palavras **comuns**.
- Trocar periodicamente.

Note

No modo PSK, **todos** compartilham a mesma senha: se uma vazar, **toda** a rede fica exposta.

Limitações

- Sem **identidade individual** por usuário.
- Difícil **revogar** o acesso de um único usuário.
- Adequado a redes **pequenas**.

Quando Usar

- **Casa** e pequenos escritórios.
- Redes com poucos usuários.
- Quando não há **servidor** de autenticação.

Resumo da Aula

- WPA2-Personal usa **PSK**.
- Simples, mas com **senha única**.
- Ideal para **redes pequenas**.

Atividade Rápida

- O que é a **PSK**?
- Qual a maior **limitação** do modo Personal?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.